

MD Desk 教务老师使用手册

适用版本：v0.9.0-beta.1c

App 版本：macOS 0.9.0 build 78（本地账单更新）

更新日期：2026 年 8 月 27 日

适用学校：Starton EDU Irvine, Inc. & Master Dance

这本手册写给每天实际排课、建档、报名、签到和收款的教务老师。它不讲数据库术语，按“现在要做什么”来说明该去哪里、按什么顺序操作，以及为什么有些资料不能直接删除。

手册原则

- macOS 的 MD Desk 只允许教务管理员帐号登录。
- App 里的正式资料会同步到学校的 Supabase 云端，不再依赖 CSV。
- 大部分保存操作会先让界面立即继续工作，再在后台同步；右下角会告诉你结果。
- 一个监护人可以管理多名少儿或成人学员，但报名永远属于具体学员，不属于监护人。
- 已经被其他资料使用的数据，通常不能硬删除。应先改正关联，或把资料停用。

[回到目录](#)

目录

1. [先看这里：我该去哪个 Tab](#)
2. [第一次使用：推荐建校顺序](#)
3. [全局操作：登录、主题、字体、同步](#)
4. [课表](#)
5. [课程](#)
6. [家庭与学员](#)
7. [报名](#)
8. [账单与收据](#)
9. [签到](#)
10. [请假](#)
11. [新闻](#)
12. [广告](#)
13. [合同](#)
14. [数据中心](#)
15. [常见完整流程](#)
16. [数据关联、删除与同步规则](#)
17. [常见问题排查](#)
18. [状态与颜色速查](#)
19. [员工安装与更新](#)

1. 先看这里：我该去哪个 Tab

我现在要做什么	去哪里	最快入口
看本周或未来某周的课	课表	选学期、选周、选 1 至 2 间教室
新开一门课或改错时间	课程	右上角加号，或课程行末的编辑按钮
创建家庭、学员、家长邀请码	家庭与学员	右上角加号；选中家庭后看右侧详情
给学员报课	报名	顶部始终空着的新增行
算学费、发账单、登记付款	账单与收据	“新建账单”或“账单记录”
给当天课程点名	签到	选日期，再选左侧课程
替家长录入或修改请假	请假	日期筛选旁边的加号
给家长发布学校消息	新闻	右上角加号
管理付费广告位	广告	右上角加号
发布家长协议、查签字	合同	“协议版本”与“签署记录”
建学期、假期、老师、教室等	数据中心	顶部分类切换

顶部图标看不懂怎么办

导航图标横排在窗口最上方。把鼠标停在图标上，不用点击，下方就会浮出该 Tab 的中文名称。左端是 Master Dance 标志，右端是帐号和外观设置。图标、悬停动效和原来的操作一致。

使用 VoiceOver 时，顶部导航只会把当前所在的一个 Tab 读作“已选中”，避免把签到图标本身误认为选中状态。

最容易记住的一句话

先在数据中心建基础资料，再建课程；先建家庭和学员，再做报名；有报名以后，才有签到、请假和账单。

[回到目录](#)

2. 第一次使用：推荐建校顺序

第一次为新学期准备资料时，建议严格按下面顺序做。这样下拉菜单不会是空的，也不容易留下半成品。

1. 打开 数据中心，创建学期，填写名称、开始日期、结束日期和状态。
2. 在同一个页面为该学期创建假期。即使暂时没有确定放假安排，也要先完成学校确认的假期资料。
3. 创建并整理老师、年龄段、教室、课程种类。课程种类要标明是组课还是私课。
4. 打开 课程，选择刚才的学期，再逐门创建课程。
5. 检查课程日期、每周时间、实际课次、定价和冲突警示。
6. 打开 家庭与学员，先建监护人，再在其名下建立一个或多个学员档案。
7. 打开 报名，把具体学员和具体课程连起来。
8. 需要收费时，打开 账单与收据，载入该学期全部报名费用，检查后主动发布。
9. 开课后每天使用 签到；请假统一在 请假 查看和补录。

不要先建一堆同名课程再回头补学期。课程复制后若还没改学期、教室或时间，系统会把冲突的两门课都标出来，提醒你立即处理。

[回到目录](#)

3. 全局操作：登录、主题、字体、同步

3.1 登录

项目根目录的 MD Desk.app 是唯一受支持的 Mac 版本。早期只有英文课表、依赖 CSV 的原型已经停用；旧目录中的 Run 入口也会自动转到当前版本。

1. 输入教务管理员邮箱和密码。
2. 密码框右侧的小眼睛可以临时显示或隐藏密码。
3. 勾选 记住登录 后，最长 180 天不需要重新输入。到期后必须重新登录。
4. macOS 端不接受家长帐号。家长和成人学员帐号请使用 iPhone App。

从 v0.1.24 起，首次打开本地临时签名版时需要重新登录一次。以后用项目脚本更新 App，记住登录不会再被反复的钥匙串授权打断。正式 Developer ID 版本仍使用 macOS 钥匙串。

3.2 邀请其他教务管理员

点击右上角帐号按钮，进入 教务帐号：

1. 左侧查看当前管理员。
2. 右侧填写新教务的姓名和邮箱。
3. 点击 发送邀请。
4. 新教务按照邀请完成密码设置后，即可使用自己的管理员帐号登录。

不要共用一个人的密码。每位教务使用自己的帐号，后续才容易查清操作来源。

3.3 外观模式

右上角外观菜单有三种选择：

- 跟随系统：Mac 切换浅色或深色时，MD Desk 一起切换。
- 浅色：无论系统外观如何，App 都保持浅色。
- 深色：无论系统外观如何，App 都保持深色。

3.4 整个 App 的字体

菜单栏 View 中可以调整整个 App 的字体和相应排版：

- Command + : Font Bigger，整体字体放大。
- Command - : Font Smaller，整体字体缩小。
- Command 0 : Font Default，恢复默认大小。

这和课表页右上角的“课程块字体滑块”不同。全局命令影响整个 App；课表字体滑块只影响课程色块里的文字。

3.5 页面状态会保留

课表看到哪一周、签到选了哪一天、请假使用了什么日期筛选、课程选了哪个学期，切到别的 Tab 再回来时都会尽量保留。需要回到今天或本周时，直接按页眉里的 今天、仅今天 或 本周。

MD Desk 会先显示课表，再在后台依次把课程、家庭与学员、报名、签到和请假放进内存。这个过程不会弹出窗口，也不会阻止继续操作；如果你先点了其中一页，系统会优先打开并跳过后续重复预加载。这六个高频页面准备好后，来回切换会直接显示原来的页面，不再重建整张表格。

账单与收据、新闻、广告、合同和数据中心使用频率较低，仍在第一次点开时准备。它们打开过一次后，同样会在当前窗口里保持就绪。关闭窗口或退出 App 后，这些临时页面状态才会释放。

所有带列标题的表格都遵守同一套规则：

- 点击列名可按该列升序或降序排列，箭头显示当前方向。
- 点击列名右侧的筛选图标，可勾选该列一个或多个真实值；数字表示该值当前有多少条记录。
- 实心筛选图标表示该列正在筛选。弹窗里的回转箭头只清除此列。
- 页面上的搜索、顶部学期或状态范围、每列筛选、排序列和方向都会分别记住。切换 Tab 再回来，不会回到默认状态。
- 不同 Tab 各记各的条件，不会把课程筛选套到报名或家庭表格。

3.6 底部学校指标

窗口最下方始终显示当前学期的：

- 活跃学员：本学期至少有一门有效报名的学员数。
- 活跃家庭：本学期至少有一名学员报名的家庭数。
- 总报名：一名学员报一门课算 1，私课也算。
- 目标：保 220，争 240。

3.7 同步提示怎么看

大部分新增和修改会先更新本地界面，再在后台同步云端。右下角可能出现：

- 正在同步：可以继续做其他工作，不必反复点击保存。
- 已完成：云端已经接受这次操作。
- 同步失败：资料没有全部送到云端，应查看错误文字并按本手册的排查章节处理。
- 监护人码已生成：完整邀请码只显示一次，点击查看并复制给家长。

App 处于前台并且窗口正在使用时，每 1 分钟检查一次云端变化。窗口不活跃或 App 在后台时不会持续轮询，以减少电脑和 Supabase 的占用。家庭与学员页另有手动刷新按钮，适合需要立刻查看家长刚完成的注册时使用。

3.8 官方 Logo

Mac、iPhone、登录页、课表打印和账单收据统一使用学校确认的金色 Master Dance Logo。教务老师不需要单独上传或替换图片；正式文件会自动带上同一品牌标志。

[回到目录](#)

4. 课表

课表是“看”的中心。它把课程、报名学员和当天签到情况放在同一个七天视图里。

课表使用窗口的完整宽度。选中课程后，详情横排在课表下方；最底部的学校统计栏始终保留。

4.1 选择学期和周

1. 页眉第一个菜单选择一个具体学期。课表一次只看一个学期。

2. 左右箭头切换上一周或下一周。
3. 点击中间的日期范围，会弹出日历；选任意一天，课表会跳到该天所在周。
4. 点击 本周，随时回到当前自然周。

切换 Tab 不会擅自把你拉回本周。

4.2 选择教室

点击教室选择器，可以从数据中心已有的启用教室中选择：

- 至少显示 1 间教室。
- 同时最多显示 2 间，避免课程色块被压得太窄。
- 学校未来增加教室后，不需要改程序，直接在数据中心维护即可。

4.3 调整密度

页眉右侧有两个滑块：

- 第一个调整时间轴比例。向右后，同样一节课会变高，细节更宽松；向左后，一屏能看到更多时间。
- 第二个只调整课程色块里的字体大小。

下方详情与课表之间有一条可拖动的分隔线，可以上下拖动，分配课表和详情的高度。点击详情右侧的向下箭头可收起详情正文，向上箭头可重新展开。高度和收起状态会随当前窗口记住，切换 Tab 不会重置。在较矮的窗口中，课表仍可上下滚动，不会为了强行塞入一屏而让课程相互重叠。

课程色块会根据宽度、高度和人数自动调整排版。课程名较长或两间教室并排时，文字会先自动缩小，再考虑截断；无论缩放如何，优先保留课程名、年龄段、课程种类、老师、时间和价格。

4.4 课表怎么看

- 一周显示周一到周日。
- 主要时间范围按照学校常用的约 9:30 至 20:30 显示。
- 每小时是较明显的网格线，每半小时是较浅的网格线。
- 相邻日期使用轻微不同的背景明暗，帮助眼睛横向追踪。
- 课程色块按年龄段配色，不再按老师配色。同一年龄段的课，无论谁教、在哪天或哪间教室，都使用同一颜色；打印预览也一致。
- 年龄资料未增删时，拖动排序、改名或停用年龄段不会换色。颜色是辅助识别，具体年龄仍看色块中的年龄文字；配色超过 12 个年龄段时会循环使用。
- 老师姓名继续显示；课程通过课程名区分，暂不添加纹理或第二套颜色，避免色块太拥挤。
- 右上角圆圈里的 组 或 私 表示组课或私课。
- 课程色块使用实色，不会让后面的网格线穿透。

4.5 学员和签到颜色

课程悬停卡和下方详情会列出报名、试课和补课学员的常用姓名：

- 绿色：已出勤。
- 红色：已记录缺席。
- 灰色：还没有记录。
- 请假、试课和补课会按各自身份显示，详细情况以悬停和下方详情为准。

把鼠标停在课程色块上，可以快速看到谁来了、谁没来、谁还未记录。点击色块后，下方横向显示课程信息、完整学员名单和本次签到统计，并可继续 打开课程 或 开始签到。人数较多时名单区域可以独立滚动，不会只显示前七人。试课和补课计入本次到场人数，但不会因此新增报名记录。

4.6 打印

点击打印图标先进入打印预览，再确认打印。打印内容会自动带上 Master Dance Logo，并以当时选定的学期、周和教室为准。需要只打印一间教室时，先把另一间取消选择。

4.7 常见误区

- 课表里少了一门课：先检查课程是否属于当前学期、该周是否在课程日期范围内、该课次是否被手动移除、课程是否停用，以及教室是否被当前视图选中。
- 同一时段没看到全部教室：教室选择器最多同时显示两间，需要切换组合查看。
- 课表里不要直接改课程资料：点击下方详情中的 打开课程，进入课程 Tab 编辑。

[回到目录](#)

5. 课程

课程 Tab 管理每周重复的课程规则和由此生成的实际课次。

5.1 先选择查看范围

页眉可以选择某一学期，也可以选择 全部学期：

- 日常检查和编辑时，建议选具体学期，避免同名课程混淆。
- 查历史课程或准备复制到新学期时，使用全部学期。
- 选中的学期会保留，切走再回来不会自动改变。

5.2 找课程

- 使用右上角搜索框做全表搜索。
- 每列表头都可以排序或筛选。
- 课程的搜索、学期范围、列筛选和排序方向会一起保留。
- 表格会根据内容和窗口宽度自动分配列宽；太长的内容会用省略号显示，悬停或打开编辑可看完整内容。
- 表格包括课程名、学期、年龄段、教室、老师、时间、实际课次、价格、课程种类、冲突、状态和操作。

2026 年秋季初始数据：

- 云端已有 31 门课、527 个实际课次，每门课 17 次，感恩节整周已自动排除。
- 原课表中两门带红字的周末临时调课没有导入，等教务确认后再建立。
- 本次新增课程没有导入图片上的价格，显示为 待定价；以前手动填写的价格没有被覆盖。
- 原图未写年龄段的三门私课暂时显示为 未设置。确认后打开课程编辑，补上正确年龄段即可。

5.3 新建课程

点击右上角加号，依次填写：

1. 课程名称。
2. 学期。
3. 年龄段。

4. 教室。
5. 授课老师。
6. 课程种类。
7. 是否启用。
8. 开始周、结束周、星期和上课时间。
9. 定价状态与单价。
10. 备注。

如果学期尚未建立假期资料，编辑器会提示先去数据中心补齐。

5.4 实际课次和休息周

系统会根据开始周、结束周、星期和时间自动生成每一次课，并排除该学期的假期。右侧会看到一块块实际日期：

- 点击某个日期右上角的叉，可以单独移除那一周。
- 移除适合临时停课、老师请假或学校活动。
- 修改日期、星期或时间后，实际课次会重新计算。
- 保存前检查“有效课次 / 总课次”是否符合预期。

5.5 定价

课程定价状态有：

- 待定价：课程可以先建立，但费用尚不能完整计算。
- 已定价：单价已确认。
- 免费：费用为 0。
- 需复核：原有价格或课次变化后，需要教务重新确认。

组课可以设置：

- 整期每节价：整期报名时使用，学期费用等于单价乘实际收费课次。
- 按次每节价：只有填写后，该组课才开放按次报名。

私课只设置 私课按次价，并且只能选择具体课次报名，没有整期报名。

5.6 编辑、复制和冲突

- 点击铅笔可以编辑课程的全部资料，包括学期、日期和时间。
- 点击复制会建立一份副本，再打开编辑。复制历史课程到新学期时，第一件事应改学期和日期。
- 如果同一教室或同一老师的时间重叠，冲突的两门课程都会出现警示。警示是前端即时判断，不会悄悄替你改时间。
- 修正学期、老师、教室或时间后，警示会消失。

5.7 删除与停用

没有实际课次或报名的错误课程可以删除。已经生成课次或已有报名的课程不会被硬删除，应编辑后关闭启用课程。停用能保留历史记录，也不会破坏签到和账单。

[回到目录](#)

6. 家庭与学员

这一页的结构是：一个监护人家庭，下面可以有一个或多个学员档案。学员可以是少儿，也可以是成人本人。

6.1 表格怎么看

表格每行是一个监护人家庭，列包括：

- 监护人。
- 邮箱。
- 电话。
- 学员档案，多人时用逗号隔开。
- 帐号状态：已连接或待认领。
- 总报名：自 2026 年秋季开始的累计报名人数。
- 学期报名：页眉所选统计学期内的报名人数；未选学期时显示短横线。

每列都有自己的筛选，点击列标题还可以升序或降序排列。顶部搜索会搜索全部家庭资料。需要清空多个列筛选时，点击清除筛选按钮。统计学期、搜索、列筛选和排序在切换 Tab 后都会保留。

6.2 新建监护人

点击右上角加号：

1. 填写监护人姓名。
2. 填写帐号邮箱，必填并检查格式。
3. 填写电话，必填。输入纯数字或常见格式后，系统会整理成 +1 (000) 000-0000。
4. 可填写额外联系邮箱和家庭地址。
5. 保存。

帐号邮箱将来是家长登录名。家长在 iPhone 端不能自行修改该邮箱；教务可以在 Mac 端更正。

6.3 添加学员档案

选中家庭后，在右侧 学员档案 点击加号：

- 填写常用姓名。课表和签到优先显示这个名字。
- 证件姓名、生日可以按需填写。
- 选择少儿或成人本人。
- 确认归属的监护人。
- 可以把多个孩子、家长本人都放在同一个家庭下。

6.4 让家长认领帐号

家庭创建后，在右侧帐号区域点击 生成监护人码：

1. 完整邀请码只显示一次，立即复制并安全地发给家长。
2. iPhone 家长注册时先输入邀请码，不需要重新填写邮箱。
3. 系统显示教务预先记录的邮箱，家长不能修改。
4. 家长阅读当前合同，滚动到底并签字。
5. 家长输入两次新密码，点击 同意并注册。

6. 注册完成后回到登录页，再用邮箱和新密码登录。

7. Mac 端点手动刷新，帐号状态应变为 已连接。

邀请码过期或遗失时，可以重新生成。旧码随即失效。

6.5 在家庭详情里管理课程

右侧可以选择某个学员，查看已报课程：

- 已选课程可从这里移除。
- 也可以从现有课程中添加报名。
- 私课必须选择具体课次。
- 大批量报名更建议去 报名 Tab，信息更完整、筛选更方便。

6.6 删除安全规则

家庭和学员只能由 macOS 教务管理员删除，iPhone 端没有删除权限。每次删除前都会警告：

- 未连接帐号、没有报名、签到、请假或签字记录的空家庭，可以永久删除。
- 已连接帐号或已有正式记录时，系统会阻止删除。
- 已有历史记录学员应改为停用，不要破坏历史链条。

[返回目录](#)

7. 报名

报名是 课程 × 学员。监护人负责帐号和家庭，但真正上课、签到和计费的对象一定是具体学员。

7.1 查看报名

页眉显示所选学期的：

- 总报名。
- 组课报名。
- 私课报名。

可以选择一个学期或全部学期，并按学生、家庭或课程搜索。表格会显示学员、课程、学期、时间、老师与教室、报名方式、估算学费、计费状态、报名状态和日期。

每一列都可以单独筛选和排序。同名课程很多时，可以同时筛选学期、老师或上课时间；这些条件和页眉学期会在切换 Tab 后保留。

7.2 新增报名

表格顶部始终保留一行空白新增行，不需要每次先打开弹窗：

1. 点击学员格，从按家庭分组的学员总览中选择具体学员。
2. 点击课程格，从按星期和时间整理的微型课程列表中选课。同名课程也能靠学期、星期、时间、老师和教室区分。
3. 选择报名方式。
4. 若为按次报名，勾选具体课次。
5. 点击行末确认按钮。

提交后界面会立即给出反馈，云端同步在后台进行。

7.3 整期和按次

- 组课默认可整期报名。
- 组课只有在课程里填写了按次每节价，才可按次报名。
- 私课永远是按次报名，必须选择具体日期。
- 整期报名包含该课程全部未取消课次，但计费可以根据报名起始日、试课和折扣调整。

7.4 编辑这份报名的计费

点击报名行末的金额按钮，可以为这名学员的这门课设置：

- 报名方式 and 具体课次。
- 计费状态：待定价、已就绪或需复核。
- 实际使用的每节单价。它是报名价格快照，课程以后改价不会无声改掉已经确认的报名。
- 试课费。试课费独立计算，不参与课程折扣。
- 一个课程折扣，可选择百分比或固定金额，并自定义折扣名称。
- 计费开始日等报名级调整。

一门报名当前只支持一个折扣。注册费、结余和其他家庭费用不在此处填，应在账单里添加。

7.5 移除和同步失败

- 行末垃圾桶用于移除报名；如已有强关联记录，系统会给出限制。
- 正在同步的行会显示状态。
- 失败行可以重试，也可以取消本地这条待同步报名。
- 不要因为网络稍慢连续创建同一报名。先看行状态和右下角同步提示。

[回到目录](#)

8. 账单与收据

这一页有 新建账单 和 账单记录 两个部分。账单是收费通知，收据是付款后凭证。

8.1 核心规则

- 账单以家庭为单位，但每个收费项目可以归到某个具体学员，方便家长看每个孩子花了多少钱。
- 同一家庭、同一学期只有一条账单系列。
- 已发布账单不能直接修改。需要纠正时创建新版本，旧版本仍可查看。
- 新家庭或新学期会建立新的账单系列和账单编号。
- 所有生成都由教务主动触发，不会自动给家长发账单或催款。
- 一张账单只属于一个学期，不按整个学年混算。
- 签发前，所选家庭在该学期的全部有效报名都必须列在账单中。
- 每次签发会同时生成主中文双语版和全英文版两张长条 PNG。

8.2 新建账单

1. 选择监护人家庭。
2. 选择学期。

3. 确认账单编号、版本、账单学期和出具日期。
4. 点击 载入本学期全部报名，从当前有效报名自动生成所有课程费用。
5. 按实际情况添加或调整其他项目。
6. 检查每个项目属于家庭还是具体学员。
7. 已经收过的钱勾选 已付；没有收过的钱不要勾选。
8. 填写备注。
9. 同时查看左侧主中文双语版和右侧英文版预览，确认后签发。

如果该家庭和学期已经有账单，系统会基于最新版本进入“创建账单新版本”，不会偷偷建立第二个根账单。

如果新增了报名后再做新版本，请重新点击

载入本学期全部报名。系统会更新课程费用，并保留原来手工添加的家庭收费项目。

8.3 可添加的项目

- 整期报名课程：按每节单价、实际收费课次、报名起始、试课和报名折扣计算。
- 按次报名课程：只列实际选择的单次课程和对应费用。
- 注册费：由教务决定是否添加。少儿学员按秋季至次年夏季的学年收取一次，成人学员不收；系统当前不主动提醒。
- 上期结余（抵扣）：家庭余额，使用负金额抵扣。
- 上期欠款：家庭历史欠款。
- 其他项目：服装、比赛、购买物品或其他教务自定义名称和金额。

收费项目勾选 已付 后仍会显示在 PNG 上，但会从 本次应付

中减去；未勾选就是未付。折扣和结余不是付款状态，它们直接调整本次应付，因此该列显示短横线。

两张成品都会按 整期报名课程、按次报名课程、其他收费、折扣与结余 分段。英文版的固定标题、金额、状态和公司资料全部使用英文；课程名称和人员姓名属于学校登记的专有名称，会保持数据库原文。

8.4 查看历史和创建新版本

在 账单记录：

1. 用学期筛选或搜索家庭、账单编号。
 2. 每个家庭和学期显示一条系列记录。
 3. 右侧版本菜单可查看 v1、v2 等历史版本。
 4. 历史版本只读。
 5. 点击 新版本，从最新版本开始纠正并重新出具。
- 新版本发布后，旧版本会标记为已被替代，但不会消失。

8.5 记录付款

只能在当前有效账单上记录付款：

1. 点击 记录付款。
2. 填写本次付款金额，或按 付清。
3. 选择现金、支票、Zelle 或银行卡。
4. 选择付款日期并填写备注。
5. 点击 生成收据并记录。

银行卡会在应付金额外独立加收 3.5%

手续费。部分付款可以记录，但学校原则上不建议；部分欠款按整个家庭追踪。

8.6 PNG 保存和发送

账单和收据 PNG 会：

- 私密保存到 Supabase，供已连接家庭在 iPhone 的 合同与收据 页面查看。
- 主中文双语版和英文版同时保存在当前 Mac 的 ~/Documents/MD Desk Docs/<家庭名称>。
- 在生成页或账单记录中选择要复制的语言版本，再直接粘贴到微信等聊天工具。
- 可以点击文件夹按钮打开 MD Desk Docs。

长条成品使用粉红色账单系统和很浅的水袖舞者底纹。底纹只作品牌装饰，不影响课程、金额、已付/未付和本次应付的阅读。

当前系统不计算税，不制作退款账单，也不自动催款。

[回到目录](#)

9. 签到

签到页适合上课当天连续操作，也支持选择过去日期补录。

9.1 选择日期和课程

1. 点击 今天 回到当天。
2. 也可以用日期选择器查看过去或未来日期。
3. 左侧选择当天某一节课。
4. 右侧会显示正式报名学员，以及单独的试课和补课区域。

页眉会汇总出勤、请假、试课和补课数量。

9.2 正式报名学员的状态

对正式报名学员可以记录：

- 出勤。
- 缺席。
- 取消当前签到状态，恢复为未记录。

已经存在的请假会显示为家长请假或教务请假。请假的新增、修改和删除统一去 请假 Tab，不在签到页制造另一份记录。

9.3 试课

试课学员没有正式报名这门课：

1. 在试课区域点击添加。
2. 从现有学员中选择。
3. 保存后，该学员只算这一次试课，不自动变成报名。
4. 后来正式报名时，这一次仍保留为试课，不改算普通出勤。

试课费在报名计费中单独填写。

9.4 补课

补课学员通常在另一门已报名课程中缺席或请假，再来这门没有报名的课：

1. 在补课区域点击添加。
2. 选择学员。
3. 选择对应的原缺席或请假课次。
4. 保存后，系统把本次补课和原课次联系起来。

补课可以参与家长端的全勤状态计算。请尽量选对原课次，不要只写备注代替关联。

9.5 撤销错误操作

出勤、缺席、试课和补课都可以取消，恢复为未记录。发现点错时直接撤销，不需要再建立一条相反记录。

9.6 操作建议

- 报名学员、试课学员和补课学员三张表都可以按列筛选和排序；三张表分别记住自己的条件。
- 上课前先确认日期和课程名，尤其是同名课程。
- 一节课点完后看人数汇总，再切下一节。
- 网络同步在后台进行；不要因为动画或状态提示重复点击同一个学员。
- 需要快速只看结果时，也可以回到课表，把鼠标停在课程色块上。

[回到目录](#)

10. 请假

请假只有“已请假”这一种业务结果，不需要批准、拒绝或多级状态。

10.1 查看和筛选

- 点击 仅今天，只看今天的请假。
- 日期选择器可以看指定日期。
- 点击日期旁边的清除按钮，显示全部日期。
- 表格会显示学员、课程、具体课次、来源和备注。
- 来源会区分家长 iPhone 提交或教务录入。
- 每一列都可以筛选和排序；它们会和日期范围一起保留。

选择的日期筛选会保留，切换 Tab 后回来仍在原来的视图。

10.2 教务新增请假

点击右上角加号：

1. 选上课日期。
2. 选该日具体课次。
3. 选这门课已报名的学员。
4. 填写可选备注。
5. 保存。

教务可以在任何时间补录，包括课程开始前 12 小时内和课程结束以后。

10.3 编辑和删除

每条请假都可以编辑或删除。删除前会再次确认。需要撤销错误请假时直接删除，不要把备注改成“取消请假”。

10.4 家长端限制

家长必须在课程开始前至少 12 小时请假。少于 12 小时，iPhone 会说明已过自助请假时间，并建议联系教务老师。家长提交后即为请假，不需要教务批准。

[回到目录](#)

11. 新闻

新闻由 Mac 教务发布，家长 iPhone 首页显示最新三则，其余可进入查看更多。

11.1 新建新闻

点击右上角加号，填写：

1. 标题，必填。
2. 作者，必填。
3. 首页摘要，可不填；空白时会使用正文首行。
4. 正文，必填。使用空行分段。
5. 封面图，发布时必填，建议 1:1。
6. 正文图片，可多张，并指定放在第几段之后。

封面图只用于列表缩略图，不会在正文顶部重复。正文只显示专门上传的正文图片。

11.2 图片处理

- 支持 JPEG、PNG、HEIC。
- 过大的图片会自动按比例缩小并压缩，不裁切内容。
- 封面建议 1:1，iPhone 列表会完整显示。
- 图片上传和云端同步可能比纯文字慢，看到同步提示时可以继续工作，但发布前要等成功结果。

11.3 草稿、发布和撤回

- 保存草稿：家长看不到，适合未完成内容。
- 发布：符合必填条件后向家长显示。
- 保存修改：更新已经发布的新闻。
- 撤回：从家长端下架，资料保留，可重新发布。
- 删除：永久删除新闻和全部图片，无法撤销。

新闻表的标题、状态、作者和发布日期都可以筛选、排序；顶部状态范围、搜索和列条件会保留。

先用撤回代替删除，除非确认这篇新闻和图片以后都不需要。

[回到目录](#)

12. 广告

广告页管理家长 iPhone 首页的商业广告。当前共有 5 个广告位，标准价格为每月 99 美元。

12.1 新建广告

1. 点击右上角加号。
2. 选择广告位 #1 至 #5。
3. 填首页标题或品牌名称，最多 40 字。
4. 填广告正文，最多 1024 字。
5. 选择起始日和终止日，结束日包含在投放期内。
6. 可用 1、3、6、12 个月快捷按钮。
7. 上传方形缩略图和广告海报。
8. 保存草稿或发布。

12.2 广告位和计费

- 同一个广告位的日期不能和另一条广告重叠。
- 系统会在保存前显示冲突警示。
- 不足一个完整月按一个月计算。
- 页面会显示计费月数和预计费用。
- 费用只是教务管理用估算，不会自动建立家庭账单。

12.3 两张图片的用途

- 方形缩略图：用于 iPhone 首页广告列表，要求 1:1，最低 600 × 600。
- 广告海报：进入广告详情后按宽度展示，可以是任意比例。
- 两者都支持 JPEG、PNG、HEIC；超限时自动按比例优化到 7 MB 内，不裁切。

12.4 状态

- 草稿：家长看不到。
- 已发布但日期未到：等待投放。
- 投放中：当前日期在投放范围内。
- 已结束：终止日已过。
- 已撤下：人工停止，可重新投放。
- 永久删除：会连同两张图片删除，无法撤销。

广告位、客户、投放日期、状态和预计费用都可以筛选、排序；顶部状态范围、搜索和列条件会保留。

iPhone 首页的新闻和广告是两个独立区域。广告区最下方会提示商家联系佳美教务老师咨询有限广告位。

[回到目录](#)

13. 合同

合同是 App 内的文字协议，不是 PDF。它有版本，并保存家长的真实签字图。

13.1 发布协议

在 协议版本 点击右上角加号：

1. 选择所属学期。

2. 填协议名称。
3. 填完整正文，至少 20 个字。
4. 点击 保存并发布。

编辑旧协议时，实际动作是 发布协议新版本，不会偷偷改掉家长过去签署的原文。

13.2 新版本的影响

发布新版本后，所有监护人下次登录 iPhone 时都需要重新阅读、滚动到底并签名。只有完成当前版本签署后，才能继续正常使用家长端。因此，小错别字也会触发全体重签。发布前应由学校负责人确认文本。

13.3 签署记录

切换到 签署记录 可以看：

- 签署人。
- 签字缩略图。
- 合同版本。
- 签署范围。
- 同意时间。

把鼠标停在签字缩略图上，会放大显示原签字，便于核对。

协议版本和签署记录是两张独立表格，两边每一列都可以筛选、排序，并分别保留自己的条件。

13.4 删除限制

没有签署记录的错误协议可以删除。已经有人签署的合同不会被删除，因为签字必须对应当时看到的原文。需要停止使用时发布新版本或停用旧版本。

[回到目录](#)

14. 数据中心

数据中心维护全校共用的基础资料。课程编辑器里的下拉菜单来自这里，不是系统预设。

14.1 学期与假期

左侧建立学期：

- 学期名称。
- 开始日期。
- 结束日期。
- 草稿、开放或结束状态。

右侧建立假期：

- 所属学期。
- 假期名称。
- 开始和结束日期。
- 备注。

假期会影响实际课次。课程建立后，学期和假期通常不能直接删除，只能修正或保留历史。

14.2 老师、年龄段、教室和课程种类

顶部切换资料类别后，可以新增、编辑、停用或尝试删除：

- 老师：姓名、备注、启用状态。
- 年龄段：名称、备注、启用状态。
- 教室：名称、启用状态。
- 课程种类：名称、备注、启用状态，以及属于组课还是私课。

课程分类是旧兼容字段，App 里不显示也不维护。请使用课程种类。

14.3 排序

这些基础资料的顺序会影响创建课程时下拉菜单的顺序：

- 在手动排序模式，拖动每行前面的三条横线改变顺序。
- 点击列表头可按某列升序、降序，再次点击回到手动顺序。
- 点击表头最左边的三条横线可立即恢复手动排序。
- 每一列右侧的筛选图标可以只看某些老师、状态、学期或日期；学期、假期和四类基础资料会分别保留筛选结果。
- 切换到其他 Tab 再回来时，数据中心当前分类、搜索、列筛选和排序模式都不会重置。

经常使用的年龄段、老师或教室可以拖到前面，提高连续建课速度。

14.4 删除为什么会失败

如果某个年龄段、教室、老师、课程种类、假期或学期已被课程等资料使用，系统会阻止删除。正确做法通常是取消启用，让它不再出现在新建资料的常用选择里，同时保留历史课程的解释能力。

[回到目录](#)

15. 常见完整流程

15.1 新学期开课

1. 数据中心：新建学期，录入所有假期。
2. 数据中心：检查老师、年龄段、教室和课程种类，停用过时项并调整排序。
3. 课程：切到全部学期，复制上一学期可复用课程。
4. 课程：逐门改成新学期，调整日期、时间、价格和休息周。
5. 课程：清除所有教室或老师冲突警示。
6. 报名：选择新学期，为学员建立报名。
7. 账单与收据：按家庭和新学期生成账单。
8. 课表：检查第一周和假期前后周，确认实际课次正确。

15.2 新家庭入学

1. 家庭与学员：创建监护人，核对邮箱和电话。
2. 家庭与学员：在家庭下建立每位实际上课者的档案。
3. 家庭与学员：生成一次性监护人码，马上复制给家长。
4. 家长 iPhone：邀请码验证、读合同、签字、设密码、登录。

5. Mac：手动刷新，确认帐号从待认领变为已连接。
6. 报名：给具体学员选课，不要给监护人“报名”。
7. 账单与收据：载入本学期全部报名并出具该家庭账单。

15.3 试课后正式报名

1. 签到：在实际来访课程的试课区域添加学员。
2. 之后决定报名时，到报名 Tab 建立正式报名。
3. 打开该报名的计费编辑，填写试课费和正常计费起始。
4. 原试课记录保持试课，不改成普通出勤。
5. 账单载入全部报名时，检查试课费和正常课次是否分开。

15.4 请假后补课

1. 家长 iPhone 提交请假，或教务在请假 Tab 录入。
2. 签到页会显示该课次已请假。
3. 学员到另一节未报名课程补课时，在补课区域添加。
4. 选择对应的原请假或缺席课次。
5. 如点错，可取消补课状态并重新选择。

15.5 发账单并收款

1. 先在报名 Tab 确认每份报名的价格、试课费和折扣。
2. 账单与收据：选家庭和学期，载入本学期全部报名。
3. 添加注册费、结余、欠款或其他项目。
4. 检查家庭总额和每个学员子项目。
5. 发布账单 PNG。
6. 收到付款后，在账单记录中选择最新有效版本。
7. 记录付款方式和金额，生成收据 PNG。
8. 需要微信发送时，点击复制 PNG。

15.6 发布内容

- 新闻：先存草稿，确认正文分段、封面和正文图片，再发布。
- 广告：检查广告位、日期冲突、两张图片和预计费用，再发布。
- 合同：先由负责人完整校对；一旦发布新版本，所有家长都要重新签。

[回到目录](#)

16. 数据关联、删除与同步规则

16.1 资料之间怎么连

资料	依赖什么	后面会被什么使用
学期	无	假期、课程、合同、报名统计、账单
假期	学期	课程实际课次
老师、年龄段、教室、课程种类	无	课程
课程	学期和基础资料	实际课次、报名、签到、请假、账单
监护人	联系资料	学员、帐号连接、账单、合同签字
学员	监护人	报名、签到、请假、试课、补课
报名	课程和学员	签到、请假、计费
账单版本	家庭和学期	付款、PNG 文件

16.2 删除原则

系统会尽量允许撤销，但不会为了“看起来删掉了”而破坏历史：

- 尚未被使用的输入错误资料，可以删除。
- 已被引用的基础资料，应停用或编辑名称。
- 课程已有课次或报名时，应停用。
- 家庭或学员已有帐号、报名、签到、请假或签字时，不能硬删除。
- 签到状态、试课、补课和请假可以取消或删除，因为这属于可撤销的业务操作。
- 已发布账单不可改写，只能创建新版本。
- 已签署合同不可删除原文，只能发布新版本或停用。
- 新闻和广告允许永久删除媒体，但删除不可恢复，通常先撤回。

16.3 哪些资料需要跨设备同步

以下资料在任何合法客户端修改后，其他已授权客户端都应看到更新：

- 学期、假期、课程、实际课次和基础资料。
- 监护人、额外联系邮箱、地址、学员档案和帐号连接状态。
- 报名及其按次课次、价格快照、试课费和折扣。
- 出勤、缺席、请假、试课、补课和撤销后的未记录状态。
- 新闻、新闻图片、广告、广告图片和投放日期。
- 合同版本、签字和同意时间。
- 账单版本、付款、账单 PNG 和收据 PNG。

本地界面会优先快速响应，云端负责保存事实和跨设备分发。看到同步失败时，不应把“本地已经显示”误认为云端已经成功。

16.4 隐私

- 监护人帐号只能看到自己连接的家庭。
- iPhone 家长端不能删除家庭或学员，也不能修改帐号邮箱。
- 账单、收据和签字属于私密资料，不应放进公开文件夹或 GitHub。
- 不要截图或复制完整邀请码到公共群；邀请码只能使用一次。

[返回目录](#)

17. 常见问题排查

17.1 右下角显示“同步失败”

1. 先读失败提示，确认是哪一类资料。
2. 检查网络连接。
3. 不要连续重复新增同一条资料。
4. 保持 App 在前台活动窗口，等待下一次同步检查。
5. 家庭资料可点击手动刷新。
6. 如果失败一直存在，记录失败文字、操作对象和时间，再交给维护人员排查。

17.2 Mac 有资料，iPhone 看不到

1. 确认 Mac 右下角已经显示同步成功。
2. 确认 iPhone 使用的是正确家庭帐号。
3. 把 iPhone App 切到前台并等待同步，必要时重新打开。
4. 对家庭资料，确认监护人帐号确实显示已连接。
5. 新闻或广告还要检查是否已发布，以及广告日期是否正在投放范围内。

17.3 iPhone 有新资料，Mac 看不到

保持 MD Desk 为前台活动窗口，等待最多 1 分钟；家庭与学员页可以点击手动刷新。请假也可切换日期筛选后重新查看。

17.4 新建课程时下拉菜单为空

去数据中心检查：

- 是否已经建立学期和假期。
- 老师、年龄段、教室、课程种类是否存在并启用。
- 当前选择的学期是否正确。

17.5 课程保存后出现冲突

冲突通常表示同一时间使用同一教室，或同一老师同时上两门课。打开被标警示的两行，检查学期、星期、开始结束时间、教室和老师。复制课程后最容易出现这种情况。

17.6 删除按钮报错

这通常不是权限故障，而是资料已经被引用。按错误提示检查报名、课次、签到、请假、签字或帐号连接。确有历史数据时改为停用；不要为了删除而先删正式历史。

17.7 账单不能修改

已发布账单是正式记录，所以只读。到账单记录选择最新版本，点击 新版本。旧版本仍能通过版本菜单查看。

17.8 新闻或广告发布按钮不可用

- 新闻：检查标题、作者、正文和封面图。
- 广告：检查标题、正文、日期、广告位冲突、方形缩略图和海报。
- 等待图片自动优化完成；图片过大时系统会缩小和压缩，不裁切。

17.9 课表看不到学员或颜色不对

检查：

1. 学员是否真正报名这门课，或是否以试课、补课加入这一次。
2. 当前课表周是否包含该课次。
3. 签到记录是否属于同一天同一节课。
4. 请假是否已同步。
5. 鼠标悬停查看详细名单，再和签到 Tab 对照。

17.10 App 字太大导致拥挤

先按 Command 0 恢复全局默认字体。只想调整课表课程块时，使用课表页第二个滑块，不要放大全局字体。

17.11 打开后只有英文课表

这表示打开的是已经停用的早期 CSV 原型，不是当前 MD Desk。退出该窗口，回到项目根目录运行 `./script/build_and_run.sh`。从 v0.1.23b 开始，旧 App 已删除，旧构建入口也会自动转到新版。

[回到目录](#)

18. 状态与颜色速查

名称	意思	建议动作
待认领	监护人资料已建，但尚未连接 iPhone 帐号	生成监护人码给家长
已连接	家长帐号已经连接这个家庭	可正常下行家庭资料
课程待定价	课程还没有可确认单价	回课程编辑补价
课程需复核	日期、课次或价格变化后需重新确认	检查课程价格和报名
报名已就绪	报名计费信息可用于生成账单	进入账单载入本学期全部报名
绿色学员名	已出勤	无需操作
红色学员名	已缺席	核对是否应请假或补课
灰色学员名	尚未记录	到签到页处理
正在同步	本地已操作，云端处理中	可以继续工作，避免重复提交
同步失败	云端未接受全部操作	查看错误并按排查章节处理
草稿	只有教务看得到	完成后发布
已撤回或已停用	保留历史，但不再正常展示或选择	需要时可重新启用或发布
账单已替代	已有更新版本	使用最新版本收款

当前版本暂不提供

- 家长自行选课。
- 独立老师帐号。
- 自动催费或费用提醒。
- 税费计算。
- 退款账单生成器。
- 多个折扣叠加。
- 可编程的特殊情况规则引擎。
- iPhone 端的课程定价控制。

这些边界是当前产品选择，不代表资料丢失或 App 故障。

[回到目录](#)

19. 员工安装与更新

19.1 员工 Mac

学校负责人会提供经过 Agentech Developer ID 签名并由 Apple 公证的 ZIP。

1. 双击 ZIP 解压。

2. 把 MD Desk.app 拖入“应用程序”文件夹。
3. 第一次打开时确认来自你的 Agentech 开发者团队；Apple 会显示该团队的法定名称。
4. 使用自己的教务 Admin 帐号登录，不要共用密码。

收到新版时，先退出 MD Desk，再把新版拖入“应用程序”并选择替换。课程、家庭、签到和账单保存在 Supabase，不会因替换 App 而消失。

19.2 员工与负责人 iPhone

1. 从 App Store 安装 TestFlight。
2. 用收到邀请的 Apple Account 接受学校内部测试。
3. 在 TestFlight 安装 Master Dance。
4. 教务老师用 Admin 帐号登录；监护人用自己的监护人帐号登录。

有更新时在 TestFlight 点“更新”。内部测试 build 最长可使用 90 天，学校会在到期前提供更高 build。

19.3 安装版和本地开发版的区别

- 正式员工 Mac 版有稳定 Developer ID 身份和 Apple 公证，不需要每次重新编译。
- TestFlight 是 iPhone 的集中安装与更新渠道，不需要登记手机 UDID。
- 开发版只用于程序调试；员工日常资料请使用公证版或 TestFlight。
- 两类正式测试版都连接同一个生产 Supabase，所以授权用户看到的是同一套学校资料。

完整发布操作见 docs/DISTRIBUTION.md。

Master Dance · MD Desk

Starton EDU Irvine, Inc. & Master Dance

教程源文件：TUTORIAL.md

打印版：TUTORIAL.pdf